Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

Doctorado en Ciencia y Tecnología

TITULO

“Influencia del side-chain en la nanoestructura, las pérdidas de energía y las interacciones moleculares de aceptores isoméricos, y su relación con el factor de llenado (FF)”

PROTOCOLO DE TESIS

Presenta:
Mtro. Néstor Juan Pablo Chico Beltrán

Director de Tesis:
Dr. Jaime Gustavo Rodríguez Zavala

Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Ivan Mendez Barrientos

Lagos de Moreno, Jalisco, México.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. FREAs . . . 3
1.2. Aceptores Derivados de la serie Y . . . 5

2. Antecedentes **7**
2.1. Side-chain engineering . . . 8
2.2. Pérdidas de energía . . . 12
2.2.1. Energía impulsora y generación de carga . . . 13
2.3. Sistemas Isoméricos . . . 14
2.4. El sistema de aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH . . . 16

3. Planteamiento del Problema **19**

4. Justificación **20**

5. Hipótesis **21**

6. Objetivos **22**
6.1. Objetivo General . . . 22
6.1.1. Objetivos Particulares . . . 22

7. Materiales y Métodos **23**

8. Cronograma **24**

Bibliografía **25**

Introducción

De acuerdo con los datos registrados en el *Best Research-Cell Efficiency Chart* del NREL (*National Renewable Energy Laboratory*), la máxima eficiencia de poder de conversión PCE alcanzada por una celda solar orgánica en el año 2023 fue de 19.2 %, a manos del equipo de la universidad de Shanghai Jiao Tong (SJTU) [1]. Si se compara con sus antecesoras de los años 2013-2016, en la escala de tiempo han transcurrido aproximadamente unos siete años para apreciar un aumento altamente significativo de la eficiencia de estos dispositivos.

Entre las razones principales de este hito, destacan las propiedades notables de un tipo de semiconductores denominados como NFAs (*Non-Fullerene-Acceptors*). En la actualidad (2025), las celdas solares orgánicas elaboradas con estos semiconductores han apuntado hacia valores mayores al 20 % de PCE en condiciones de laboratorio [2]. En consecuencia, el interés tecnológico y científico en este tipo de materiales ha propiciado una alza en la investigación y búsqueda de factores de optimización que pudiesen lograr tocar la próxima gran piedra angular de los NFAs.

La invención de las celdas solares orgánicas se puede remontar al año 1986 con la construcción de un dispositivo que empleaba una unión de ftalocianina de cobre y un derivado tetracarboxílico de perileno, dando como resultado una PCE de 0.95 % [3]. Entre las principales causas de este rendimiento, se culpabiliza a la fabricación del dispositivo por un método conocido como: procesamiento al vacío [4]. Más tarde, los esfuerzos encaminados en la optimización de estos dispositivos, llevaron a la invención de una técnica denominada como solución procesada de la heterounión a volumen, o BHJ, por sus siglas en inglés (*bulk heterojunction*). No obstante, estas nuevas interfases estaban constituidas por otro tipo de semiconductores orgánicos: los fullerenos [5]. Estas moléculas de simetría icosaédrica, elevaron la eficiencia hacia valores de entre 7.4 % y 10.4 % [6, 7].

A nivel estructural, los primeros NFAs sintetizados estaban dotados de una geometría plana que les brindaba un buen apilamiento $\pi - \pi$ y buenas movilidades de electrones [8, 9]. Sin embargo, estas características no eran suficientes para competir contra los fullerenos. En la Tabla 1.1, se presentan las eficiencias de los NFAs desarrollados entre 1986-2012. A su vez, las estructuras químicas de estas moléculas se pueden visualizar en la Figura 1.1.

Este grupo de moléculas están constituidas por una estructura plana 2D, la cual es responsable de la generación de una morfología deficiente [8]. Debido a esto, el transporte de carga se vuelve limitado en dispositivos conformados con esta geometría molecular.

Tabla 1.1: Eficiencias de NFAs: 1986-2012

Molécula	PCE	Año
PV [3]	0.95 %	1986
EP−PTC [10]	0.63 %	2006
F_{13}SubPc [11]	0.96 %	2009
PPI [12]	3.17 %	2010
Cl_6−SubPc [13]	2.68 %	2011

En el periodo comprendido entre los años 2013-2016, se sintetizaron varios NFAs con una novedosa configuración estructural torcida 3D que era generada por la añadidura de grupos químicos voluminosos en la proximidad de la geometría central de la molécula [14]. Algunos de estos aceptores eran dímeros, trímeros o tetrámeros, conformados por el PDI como unidad monomérica [15], por ejemplo, el SF-PDI_2 (véase la Figura 1.2), es un dímero de PDI separado por un puente de espirobifluoreno. Con esta conformación, se conseguía disminuir el grado de agregación en la interfaz, generando de este modo, una morfología optimizada.

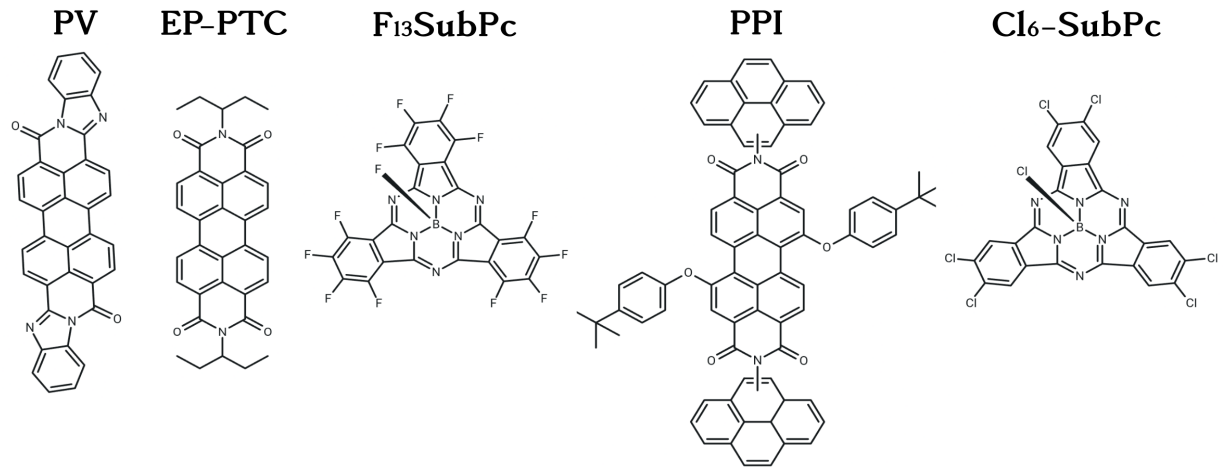


Figura 1.1: Estructuras químicas de NFAs empleados entre 1986-2012 [8]

Los dispositivos construidos a partir de estos derivados del PDI, alcanzaban eficiencias PCE que iban desde el 9 % para el aceptor SF−PDI_2 [16], 9.15 % con el Ta-PDI [17], hasta 10.58 % con el FTTB-PDI4 [18]. La principal razón de este desempeño se adjudica a la adición de grupos laterales que sobresalen del plano de los anillos fusionados, desencadenando así, un reajuste de la geometría molecular que no compromete las propiedades de apilamiento, la transferencia de carga, y que además, consigue suprimir efectos morfológicos no deseados. No obstante, cuando la separación de fases se encuentra en un rango no tan extenso como para comprometer la disociación eficiente del excitón, el apilamiento $\pi - \pi$ toma un rol más dominante en la determinación del rendimiento general de la celda [15]. Es por ello que, la notable eficiencia que presentan los derivados del PDI se ve menguada por la complejidad de controlar la coplanaridad de su geometría estructural [15]. Por otra parte, las propiedades de agregación que tienen estos aceptores pueden llegar a ser muy similares, y aún así, presentar grandes diferencias en el rendimiento [17].

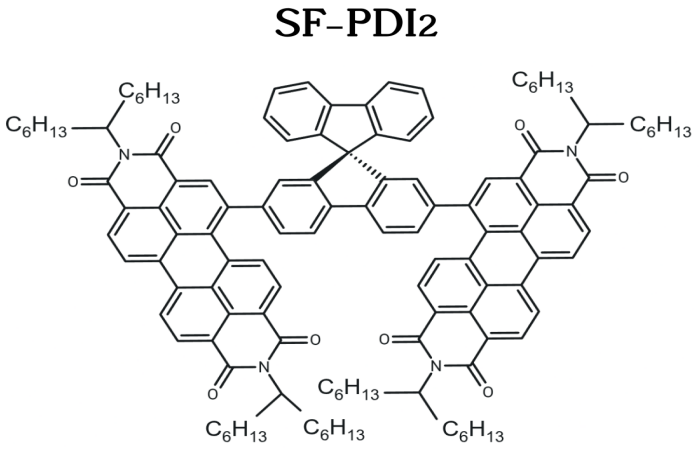


Figura 1.2: Estructura química del $SF-PDI_2$

Una de las principales ventajas que ofrecen los NFAs en el marco optoelectrónico, es la absorción de luz en intervalos más amplios del espectro visible, llegando incluso, a extenderse al infrarrojo. Lo anterior denota una característica peculiar de estos semiconductores, ya que, la interfaz activa se compone de otro material orgánico que funge como donador de electrones. Al emplear capas binarias, se obtiene una complementariedad de los espectros de absorción. Dicho lo previo, los NFAs sintetizados después del 2017 ostentan de una brecha energética, E_{gap}, que se encuentra muy cerca del valor *ideal* previsto termodinámicamente para una celda solar orgánica con interfaz BHJ; $E_{gap} \approx 1.3-1.4$ eV [8]. Las moléculas que fueron pioneras en este contexto fueron el ITIC [19], IDIC [20] y el O-IDTBR [21].

Estos aceptores son parte de un pilar importante en la historia de la innovación de las celdas solares orgánicas, siendo que a partir de ellas, se derivó otra gama de moléculas con aún mejores propiedades morfológicas, optoelectrónicas y fotovoltaicas. A esta parentela de semiconductores se les ha denominado como FREAs, por sus siglas en inglés, *Fused-Ring-Electron-Acceptors*, y están integrados por una novedosa estructura molecular que es capaz de restringir la coplanaridad y la autoagregación, debido en parte, a la introducción de cadenas laterales [19]. Más aún, estos materiales pueden ser ajustados con mayor facilidad para maximizar el rendimiento del dispositivo y disminuir las pérdidas de energía.

En las siguientes secciones se expondrán algunas de las amenidades de los FREAs, así como el principio básico que ha convertido a estos aceptores en el foco de interés de la investigación de las celdas solares orgánicas en estos tiempos.

1.1. FREAs

Una de las principales desventajas de los semiconductores orgánicos es el bajo valor de su constante dieléctrica, factor que se traduce en elevadas tasas de recombinación excitónica [22]. A ello se suma la elevada energía de unión del par electrón–hueco, la cual dificulta su disociación en cargas libres y, en consecuencia, limita su transporte hacia los respectivos electrodos. No obstante, los FREAs han emergido como una alternativa prometedora capaz de superar estas limitaciones gracias a su sobresaliente capacidad de modulación optoelectrónica y morfológica, atribuida directamente a la notable versatilidad estructural que caracteriza a estas moléculas.

Los FREAs son semiconductores orgánicos cuyo origen puede remontarse a la síntesis de una molécula denotada como: ITIC. Esta molécula está compuesta por una unidad de indacenoditiofeno (IDT) y por dos unidades de 2-(3-oxo-2,3-dihidroinden-1-ilideno)malononitrilo (INIC) [19], véase la Figura 1.3. El grupo carbonilo y los dos grupos ciano presentes en el INIC ostentan de un carácter más electronegativo con respecto a los átomos que forman el esqueleto central de anillos fusionados conjugados del IDT. Estrictamente hablando, los enlaces conjugados de la estructura permiten que los electrones estén distribuidos de manera deslocalizada en los orbitales tipo-π, a su vez, la presencia de grupos más electronegativos le concede a la molécula la habilidad de aceptar electrones [23]. Este efecto intramolecular, conocido como *push-pull* [19], es manipulado para ajustar los niveles energéticos del material, y por ende, controlar el *bandgap*.

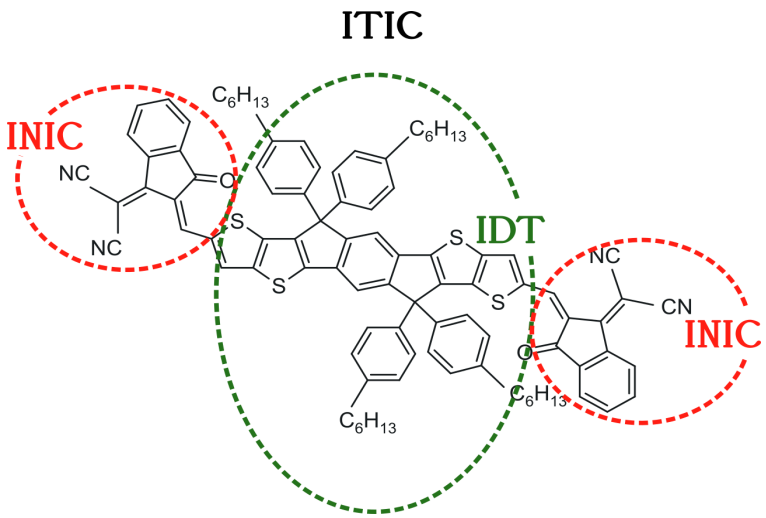


Figura 1.3: Estructura química del ITIC

Los principales métodos que han sido utilizados para modular los niveles energéticos de los FREAs, consisten en aumentar la hibridación de los orbitales de frontera, extender el anillo conjugado para permitir una mayor deslocalización de los electrones π, controlar la planaridad estructural y mejorar los efectos quinoides [22]. Estas estrategias han sido implementadas por medio de la adición de grupos químicos diversos, permitiendo al mismo tiempo, controlar el efecto *push-pull*. En la Figura 1.4 se simplifica más la conexión entre esta interacción intramolecular y su impacto en el *bandgap*.

Las capacidades electro-donadora y electro-aceptora son propiedades intrínsecas de la geometría molecular de cada aceptor. Estructuralmente hablando, en el ITIC las unidades INIC funcionan como grupos aceptores de electrones y se denotan como **A**. Mientras que, para la unidad central compuesta por el IDT se le delega la tarea de donar de electrones, **D**. A partir de esta designación, el ITIC esta conformado por la siguiente geometría electrónica: **A-D-A**.

Las eficiencias conseguidas en dispositivos conformados por el ITIC y/o derivados en conjunciones con polímeros donadores, abarcan valores que van desde el 6.8 % [19], 9.6 % [24], 11.77 % [25], hasta un impresionante 13 % [26]. Además, resulta sumamente interesante que los excitones formados en las interfaces compuestas por los derivados del ITIC, son capaces de separarse a pesar de la pobre energía impulsora existente en la capa activa del dispositivo [23]. No obstante, el procesamiento de estos semiconductores orgánicos esta limitado por su solubilidad [27]. Lo anterior representa una desventaja en el marco del escalamiento de estos dispositivos a un sector industrial.

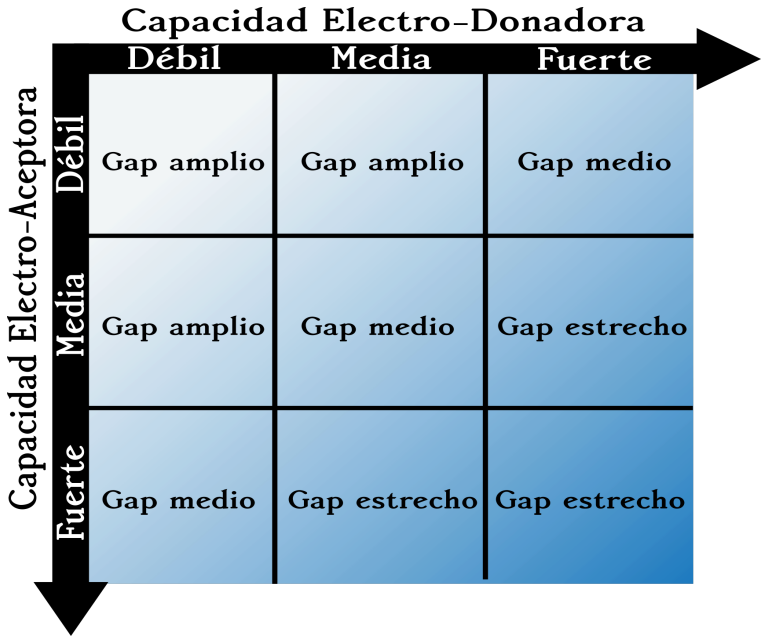


Figura 1.4: Variación del *bandgap* [22]

1.2. Aceptores Derivados de la serie Y

Con la subsecuente implementación de los derivados del ITIC, otros grupos de investigación desarrollaban a la par una nueva generación de NFAs. Este novedoso grupo de moléculas posee una fracción central compuesta por anillos heterocíclicos sustituidos con grupos electronegativos, los cuales otorgan a la estructura una mayor conjugación entre las unidades aceptoras y donadoras [28].

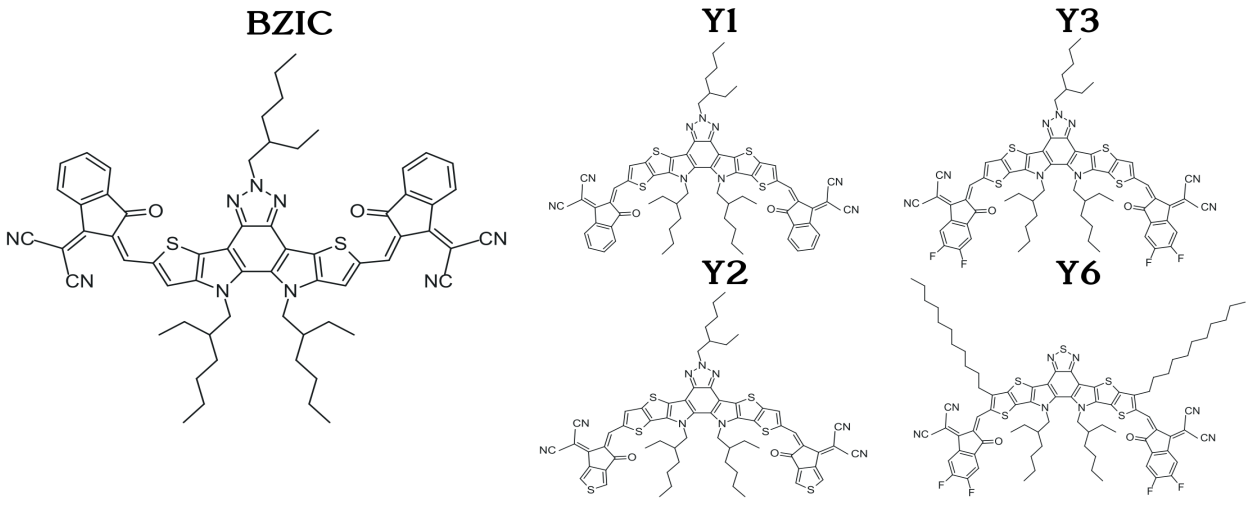


Figura 1.5: Estructuras químicas del: BZIC. Y1, Y2, Y3 y Y6

Por ejemplo, en la síntesis del BZIC [29] se implemento el benzotriazol (BTA) como fracción central electroaceptora. Lo anterior condujo a una estructura química en forma de **W**. Luego, al extender la conjugación de los anillos de la parte central añadiendo tiofeno, se obtuvieron tres nuevos NFA's identificados como Y1, Y2 y Y3 [30].

Finalmente, la incorporación del benzotiadiazol (BT) en reemplazo del BTA posibilitó el diseño de un anillo fusionado tipo **DA'D**, en el cual el tiofeno actúa como bloque donador **D**. La combinación de este motivo estructural con dos unidades aceptoras INIC halogenadas y con cadenas alquílicas unidas a los anillos de tiofeno dio lugar al Y6, el primer NFA en alcanzar una eficiencia del 15 % [31]. Como puede apreciarse en las estructuras que se muestran en la Figura 1.5, los aceptores poseen de una geometría en forma de **Y**, por lo que esta gama de moléculas y sus derivados son nombrados como aceptores derivados de la serie Y.

Las eficiencias fotovoltaicas de estos dispositivos se han alzado en valores impresionantes. En la Tabla 1.2 se muestran algunas eficiencias obtenidas de estos aceptores entre 2019-2025.

Tabla 1.2: Eficiencias de la serie **Y** de aceptores entre 2023-2025

Molécula	PCE	Año
L_8-BO [32]	17.88 %	2019
BTP−IIC−BO−M [33]	17.03 %	2023
BO−4 I [34]	18.90 %	2023
YB2B [35]	10.94 %	2024
L8-BO-C4 [36]	20.1 %	2025
eC9 [37]	20.6 %	2025

Por añadidura, se ha descubierto la existencia de un balance delicado entre las características optoelectrónicas, el empaquetamiento molecular y la morfología de la interfaz. A diferencia de los fullerenos, los aceptores derivados de la serie Y están conformados por una estructura curvada que propicia diferentes propiedades de apilamiento, las cuales, son moduladas por medio de la introducción, sustitución, acortamiento o alargamiento de cadenas alquílicas situadas en los anillos de tiofeno [38]. Más aún, tal cómo se había discutido con los aceptores derivados del ITIC, las moléculas de la serie **Y** también ostentan de brechas energéticas estrechas, comparten energías impulsoras minúsculas y su geometría rígida induce menores pérdidas de energía [8, 23]. Además, las principales características que mayormente se han pronunciado en las celdas constituidas por estas moléculas, son: el aumento en el apilamiento $\pi - \pi$, la influencia de interacciones intermoleculares no covalentes, una mejor agregación a nanoescala y un aumento de las movilidades de portadores de carga. Estos eventos han dado como resultado un incremento en el factor de llenado de estos dispositivos [39].

Por lo que se puede inferir a partir de esta introducción, las celdas solares orgánicas se han posicionado en valores altos de la eficiencia debido a que se han mejorado muchas de sus propiedades optoelectrónicas y morfológicas. Estas cualidades son intrínsecas de la estructura molecular. No obstante, como bien se ha pronunciado en párrafos previos, hay algunas interrogativas mayúsculas en el asunto. Primero, ¿Cómo es posible que estos aceptores, a pesar de su E_{gap} estrecho, puedan presentar movilidades de portadores altas? Además, la relación entre morfología y estructura electrónica no esta del todo clara. Si bien se ha reportado que las cadenas laterales son optoelectronicamente inertes [23], su papel puede ir más allá del control eficaz de la agregación a nanoescala, llegando incluso, a participar directamente en el transporte de carga. Lo anterior resulta peculiar en sistemas conformados por isómeros donde se ha demostrado que al generar pequeños cambios en la estructura molecular del aceptor se puede mejorar significativamente el rendimiento fotovoltaico [40].

En las siguientes secciones se presentaran los principales antecedentes donde se ha explorado cúal es el papel que juegan las cadenas laterales, desde su rol activo en el control de la solubilidad hasta la función aparente que tienen en la modulación de la morfología a nanoescala, incluyendo aspectos optoelectrónicos.

Antecedentes

Previamente se habían mencionado las ventajas y las propiedades fundamentales del ITIC, destacando que la diferencia más notable entre este y las moléculas derivadas del Y6 es la introducción de un grupo central electroaceptor **A'**. También se hizo mención de que el ITIC presenta una estructura **A-D-A** mientras que el Y6 ostenta de un arreglo **A-DA'D-A** (véase la Figura 2.1).

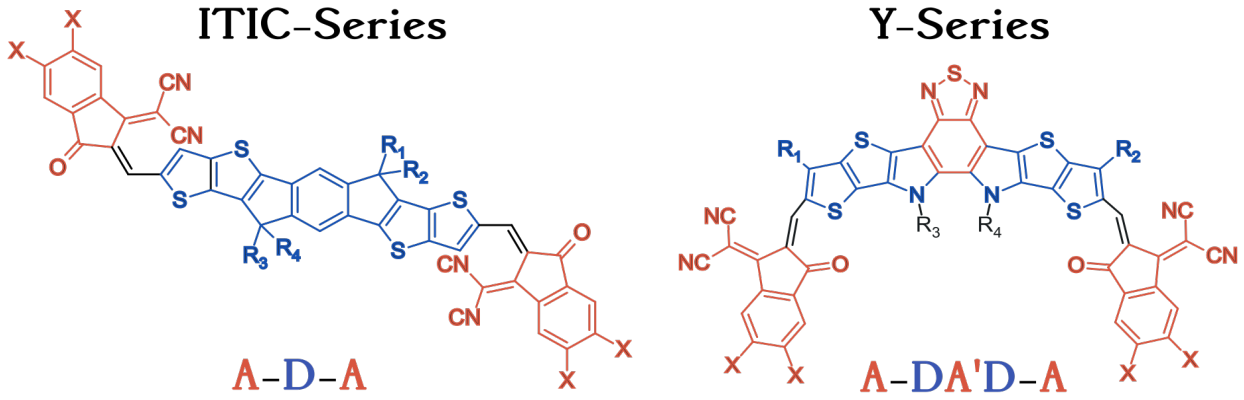


Figura 2.1: Estructuras moleculares de los aceptores de la *ITIC-series* y *Y-series*

Por su parte, los grupos $\mathbf{R}_n$ corresponden a cadenas alquílicas lineales o ramificadas, mientras que los heteroátomos en **X** suelen ser hidrógenos o halógenos, como flúor o cloro. Al analizar cada fragmento por separado —tal como se observa en la disparidad de colores de las unidades que conforman las *ITIC-series* y *Y-series*— se evidencia la gran versatilidad para sintetizar diferentes NFAs mediante la sustitución de cada unidad por distintos grupos químicos. Este principio ha permitido clasificar el diseño de estos aceptores en tres estrategias principales: **i)** *fused-ring engineering*, **ii)** *end-group engineering* y **iii)** *side-chain engineering*. Cada una de las divisiones anteriores engloba una peculiaridad referente a la relación que hay entre estructura electrónica y rendimiento fotovoltaico, la cual puede ser resumida desde las modificaciones químicas que son empleadas comúnmente en los FREAS. Generalmente, estas modificaciones producen un desplazamiento de los niveles energéticos de frontera HOMO/LUMO hacia valores más altos, manteniendo a pesar de ello, un E_{gap} ideal que permite a estos aceptores absorber radiación en el rango infrarrojo [38]. Además, debido a la estructura curvada de estas moléculas y a la introducción de cadenas laterales estéricamente impedidas, los FREAs han demostrado tener mejores propiedades de apilamiento y un transporte de carga isotrópico [41].

En los siguientes antecedentes se presentaran los avances más recientes que han sido reportados en cuanto a el *side-chain engineering*. A su vez, se expondrán los roles más importantes que cumplen las cadenas laterales en la modulación del desempeño fotovoltaico.

2.1. Side-chain engineering

En los aceptores derivados de la *Y-series* es posible identificar dos sitios de unión de las cadenas laterales: uno corresponde a la *inner side chain* y la otra a la *outer side chain*, tal como se propone en la Figura 2.2. Estas cadenas están compuestas por grupos alquílicos con una conformación lineal o ramificada que pueden contener enlaces conjugados y/o estar sustituidos por heteroátomos.

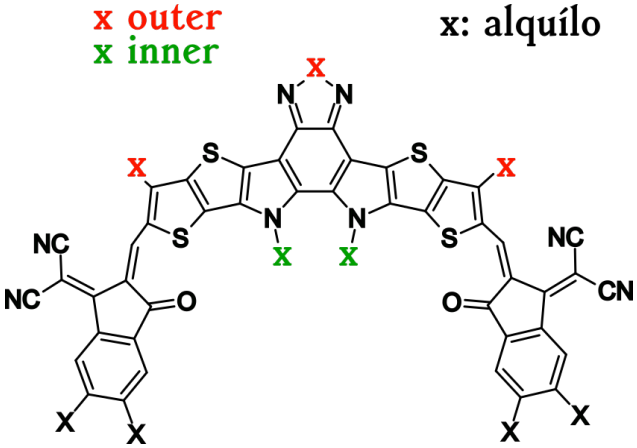


Figura 2.2: Uniones de las cadenas laterales en moléculas derivadas de la *Y-series*

La elección adecuada de la longitud de las cadenas, su configuración, el sitio de unión y los heteroátomos incorporados en ellas constituye una estrategia efectiva para manipular las propiedades de agregación del material. Estos factores permiten, además, controlar la compatibilidad entre aceptor y donador, ajustar la solubilidad del aceptor en disolventes comunes como el cloroformo y modular las interacciones intermoleculares [42]. Más aún, el *side-chain engineering* se ha consolidado como una herramienta clave para optimizar los tiempos de producción a gran escala de los NFAs [43].

Las cadenas laterales de la parte interior del anillo fusionado (*inner side chain*) pueden inducir mejoras del FF, propiciar mejores interacciones y transporte de carga, además de mejorar la solubilidad del NFA [44, 45]. Mientras que las cadenas laterales unidas en la parte exterior del anillo central (*outer side chain*) cumplen diversos roles que van desde la regulación de la solubilidad, el control de la morfología e incluso llegando a influir en las características optoelectrónicas [42]. Algunas de las eficiencias conseguidas con esta ingeniería se ven reflejadas en la Tabla 2.1 y las estructuras químicas de estas mimas se pueden visualizar en la Figura 2.3.

Tabla 2.1: Eficiencias y FF logrados mediante el *side-chain engineering*

Aceptor	PCE (%)	FF (%)
YSe-C6 [46]	16.11	73
Y18 [47]	16.02	76.4
C7BTP-BO-2Cl-2F [48]	17.8	78.8
BTP-4F-P2EH [49]	18.22	80.08
BTP-eC9 [50]	17.8	88.1

Podría aparentarse la existencia de una relación proporcional entre la eficiencia PCE y el FF. No obstante, existen otros casos particulares donde una creciente en el FF no implica necesariamente un aumento de la PCE.

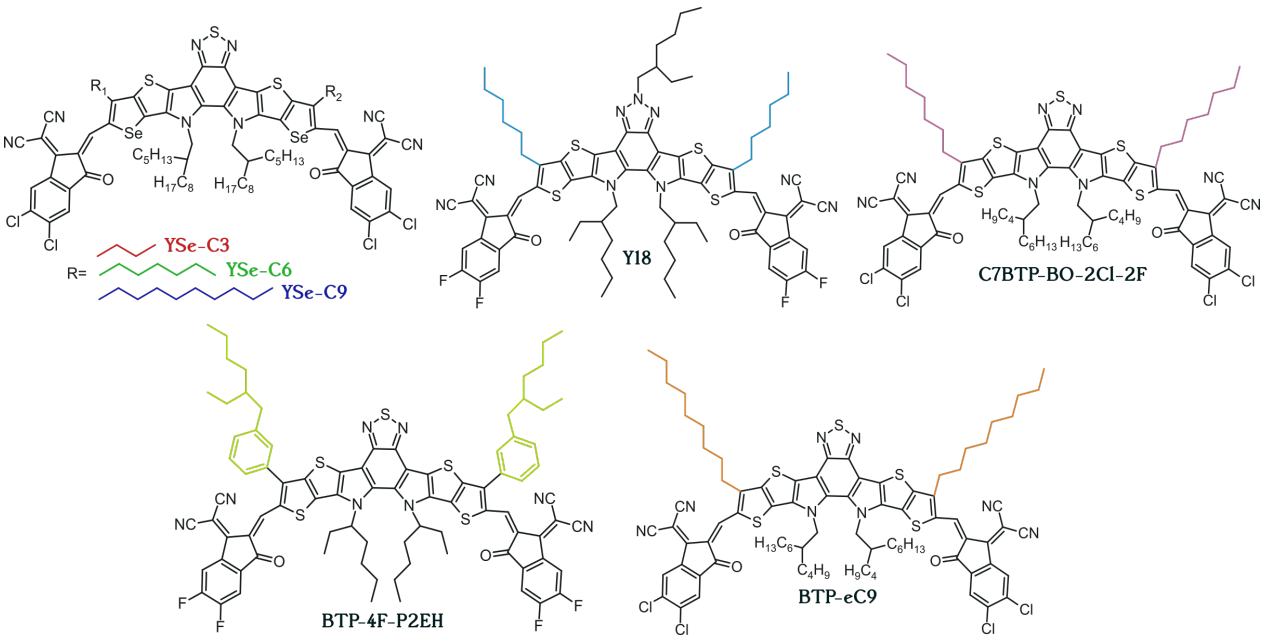


Figura 2.3: Estructuras químicas de las moléculas mostradas en la Tabla **??**

Asimismo, las *outer side chains* modulan la interacción entre las unidades del esqueleto central y los grupos terminales mediante dos efectos principales [51]. En primer lugar, las cadenas laterales generan un impedimento estérico que limita el número de rotámeros del aceptor. Este efecto también produce variaciones en la morfología y en la estructura electrónica del material, causando en el primer caso, un desplazamiento de la banda de absorción en el BTP-PhC6. En segundo lugar, este bloqueo conformacional resultante esta asociado con la disminución de las pérdidas de energía causadas por la recombinación asistida por niveles trampa.

Nótese de la Figura 2.4 (b), que los picos de absorción máximos de ambas moléculas se encuentran en valores muy cercanos tanto para la muestra procesada en solución (732 nm para el BTP-C6Ph y 729 nm para el BTP-PhC6) como en película (816 nm para el BTP-C6Ph y 813 nm para el BTP-PhC6). No obstante, las cadenas laterales ejercen un desplazamiento energético de los orbitales de frontera de ambas moléculas, especialmente sobre el LUMO. Lo anterior resulta sumamente relevante debido al efecto que esto genera sobre el rendimiento de las celdas formadas con estos aceptores, véase la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos formados con el BTP-C6Ph:PM6 y el BTP-PhC6:PM6

Dispositivo	PCE (%)	FF (%)
BTP-C6Ph:PM6	15.5	76.2
BTP-PhC6:PM6	16.7	77

En otros estudios se ha hecho hincapié en el rol que toman las interacciones no covalentes en la determinación del rendimiento de la celda, en especial aquellas generadas por las cadenas laterales [39]. En la Figura 2.5 se presentan tres aceptores denominados como L8-BO, L8-HD y L8-OD además de incluir al afamado Y6. La distinción que hay entre este grupo de aceptores se visualiza en la extensión de sus cadenas laterales ramificadas. Además, es apreciable que los picos máximos de absorción del sistema L8-BO, L8-HD y L8-OD empatan en los 807 nm, Figura 2.5 (b). También es evidente la similitud entre las energías del LUMO de los aceptores: -3.90 ev, -3.90 ev y -3.91 eV, Figura 2.5 (c).

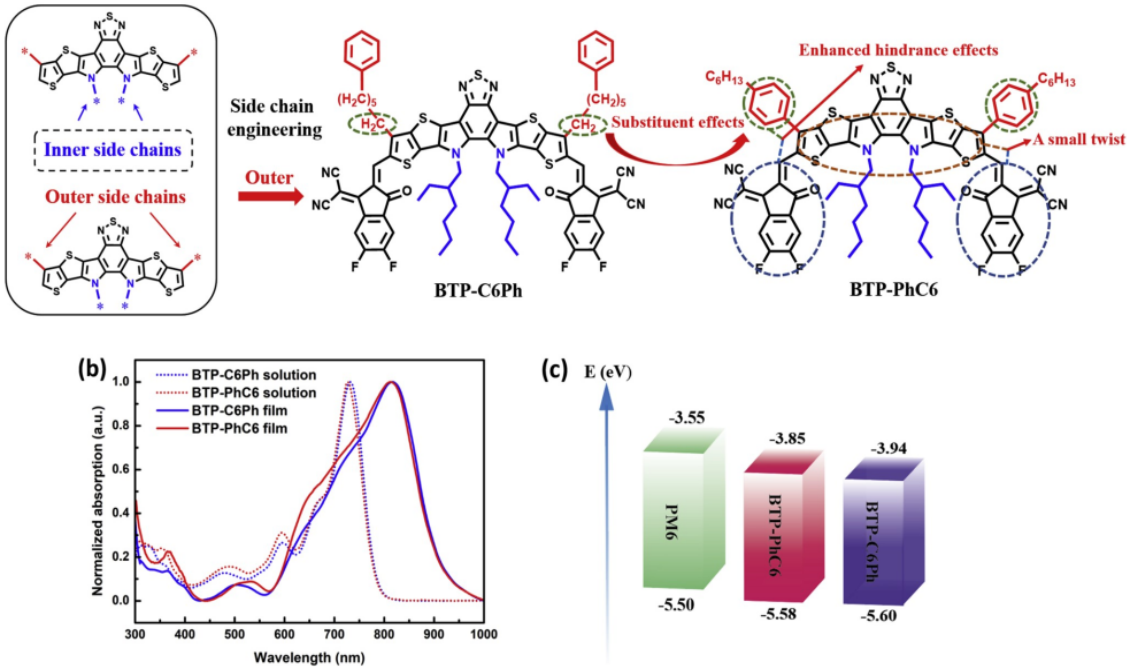


Figura 2.4: Variaciones optoelectrónicas causadas por las *outer side chains* en el BTP-C6Ph y BTP-PhC6. Tomada de: [51]

Estos resultados demuestran que las cadenas laterales son optoelectrónicamente inertes en este sistema. Sin embargo, a nanoescala se generan una serie de *voids* (vacíos), como puede verse en la Figura 2.6, cuyo tamaño está directamente determinado por la longitud de la cadena ramificada (véase la Figura 2.7).

El apilamiento distintivo de este sistema de aceptores favorece la formación de más canales de transporte y una mayor movilidad electrónica. A esto se suma la interacción no covalente entre azufre y oxígeno (S–O), que contribuye a restringir la planaridad del esqueleto central del aceptor [39]. Asimismo, la variación en la longitud de las cadenas laterales ramificadas genera distintos patrones de condensación al interactuar con las cadenas alquílicas de otros aceptores.

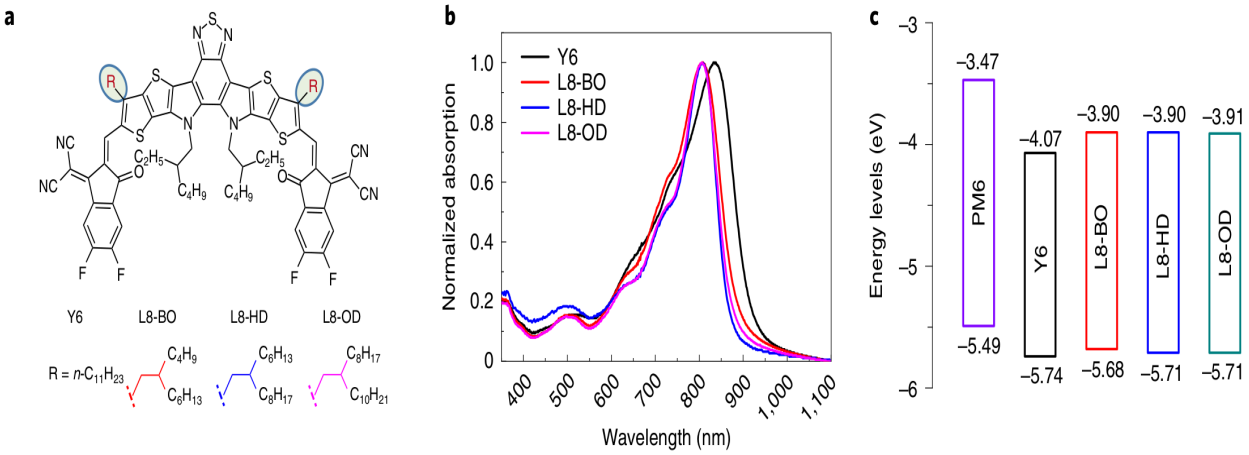


Figura 2.5: a Estructuras moleculares de Y6 y L8-R. b Espectros de absorción normalizados en película delgada. c Diagramas de niveles de energía de PM6, Y6 y L8-R. Tomada de: [39]

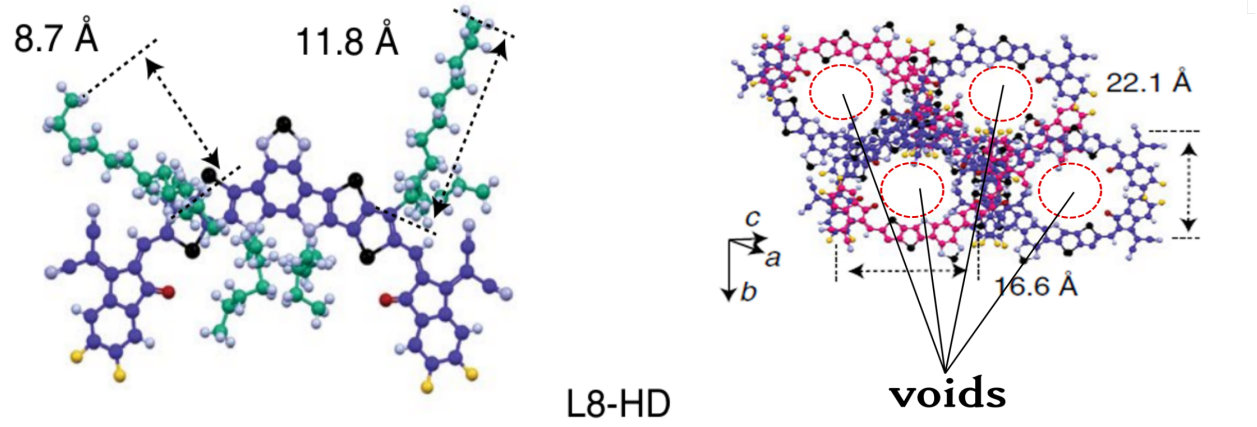


Figura 2.6: Empaquetamiento molecular del L8-HD. Tomada de: [52]

De acuerdo con los autores, el L8-BO exhibe tres maneras de empaquetamiento $\pi - \pi$, las cuales ejercen un efecto positivo al suprimir pérdidas de energía causadas por la recombinación no radiativa, siendo el L8-BO el que presenta la menor de todas, $\Delta E = 0.22$ eV.

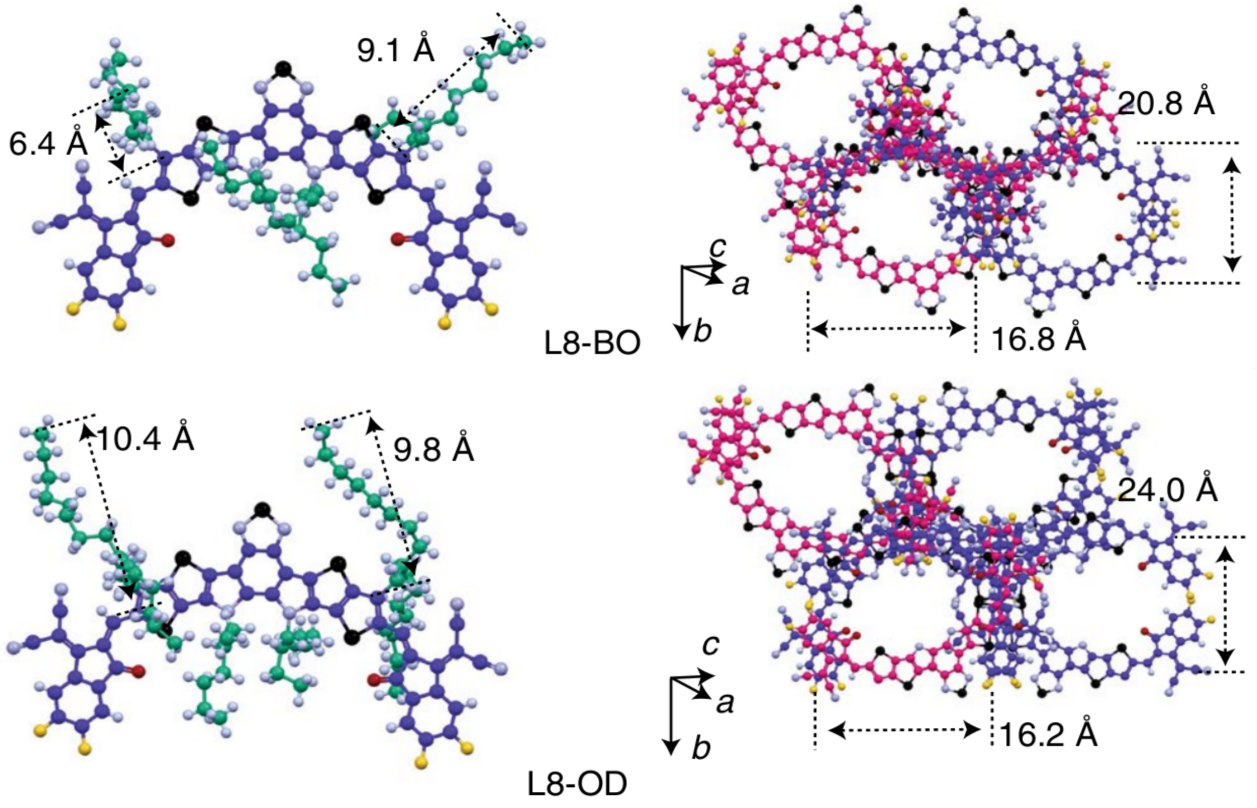


Figura 2.7: Empaquetamiento molecular del L8-BO y L8-OD . Tomada de: [52]

2.2. Pérdidas de energía

En comparación con las celdas inorgánicas y las de perovskita, los dispositivos orgánicos suelen mostrar valores bajos del FF y llegan a sufrir considerables pérdidas de energía. Estas son originadas por diversos factores que afectan tanto la generación de carga como los procesos de recombinación. En lo que respecta a la generación de carga: la eficiencia de disociación del excitón, el acoplamiento vibracional, el acceso a estados deslocalizados, la alta movilidad de carga local y la presencia de dipolos interfaciales son elementos que impactan directamente sobre ella. En contraste, los defectos estructurales, las trampas energéticas y la interacción de los portadores de carga con estados tripletes contribuyen de manera significativa a la recombinación [53].

La pérdida de energía total en una celda solar se define como la diferencia entre la energía del gap óptico del semiconductor (E_g^{opt}) y el voltaje en circuito abierto (V_{oc}), ecuación 2.1 [53]. Además, existen pérdidas de energía termodinámicas que pueden ser descritas en base al límite de Shockley-Queisser y el límite de Yablonovitch [54].

$$E_{loss} = E_g^{opt} - qV_{oc}. \tag{2.1}$$

Partiendo de un semiconductor ideal cuya $A(E) = 1$ para $E \geq E_g$ y $A(E) = 0$ para $E < E_g$, las limitaciones termodinámicas se engloban en: i) pérdidas por absorción imperfecta, ii) pérdidas de Carnot, iii) pérdidas por termalización, iv) pérdidas por expansión del étendue y v) pérdidas por recombinación no radiativa [54]. En el primer caso, la máxima corriente en corto circuito J_{sc} se obtiene cuando hay una absorción perfecta por encima del E_g. No obstante, la interacción entre los orbitales de frontera del donador y del aceptor da lugar a estados de transferencia de carga (CT), que pueden ser excitados ópticamente mediante la absorción de un fotón con energía $E = E_{CT}$, causando pérdidas por recombinación radiativa y no radiativa [22], ecuación 2.2.

$$qV_{oc} = kT_c \ln\left(\frac{J_{sc}}{J_0}\right) + kT_c \ln(Q_e^{LED}), \tag{2.2}$$

donde k es la constante de Boltzmann, T_c es la temperatura del dispositivo fotovoltaico, Q_e^{LED} es la eficiencia cúantica externa del LED y J_0 es la corriente de saturación en reversa, la cuál viene descrita por la siguiente ecuación:

$$J_0 = J_0^{rad} + J_0^{nrad} = \frac{J_0^{rad}}{Q_e^{LED}}, \tag{2.3}$$

siendo J_0^{rad} la corriente inyectada que es capaz de generar la emisión de un fotón y J_0^{nrad} la corriente que no es capaz de generar lo anterior [54]. Por su parte, el primer termino de la ecuación 2.2 representa la pérdida de energía debido a efectos radiativos, mientras que el segundo tiene una contribución entrópica predominante que esta asociada con las pérdidas no radiativas. Como podrá notarse en este último término, una celda solar que minimiza las pérdidas no radiativas también debería comportarse como un LED ideal.

La pérdida de Carnot, ecuación 2.4, en una celda solar puede entenderse mediante la analogía con una máquina térmica, en la que se genera trabajo mientras el calor fluye desde el reservorio caliente (el Sol) hacia el reservorio frío (la celda) [54].

$$qV_{oc}^{Carnot} = \bar{E}_{sun}(E_g)\left(1 - \frac{T_c}{T_s}\right), \tag{2.4}$$

donde $T_s = 5800$ K. Aunado a lo anterior, los portadores de carga que son excitados más allá del E_g se termalizan a niveles de energía cercanos a la brecha prohibida.

Las pérdidas por expansión del étendue, ecuación 2.5, también constituyen una contribución entrópica. Los fotones incidentes del Sol llegan e ingresan al dispositivo con un étendue reducido, luego, estos son emitidos por la celda con un ángulo sólido mayor, lo que incrementa el étendue y genera una pérdida entrópica [54].

$$qV_{oc}^{etendue} = qV_{oc}^{max} + kT_c \ln\left(\frac{\epsilon_{in}}{\epsilon_{out}}\right) , \tag{2.5}$$

donde qV_{oc}^{max} se define como:

$$qV_{oc}^{max} = E_g\left(1 - \frac{T_c}{T_s}\right) + kT_c \ln\frac{T_s}{T_c} . \tag{2.6}$$

Con base en estas implicaciones, uno de los retos más grandes de las celdas solares orgánicas es la disminución de estas pérdidas de energía. No obstante, la recombinación no radiativa es intrínseca de los semiconductores orgánicos que poseen modos vibracionales de alta frecuencia C–C [23]. Además, los niveles energéticos del aceptor y donador deben mantenerse en un alineamiento optimo para impulsar la separación del electrón y el hueco.

2.2.1. Energía impulsora y generación de carga

La diferencia $E_g - E_{CT}$ representa la pérdida de energía asociada con la generación de carga y ha sido estimada entre 0.7 eV y 1 eV [53]. Una manera de controlar estas pérdidas, se hace por medio de la modulación de las propiedades electrónicas del sistema, por ejemplo, las energías del LUMO del aceptor y donador suelen tener una diferencia entre ellas de alrededor de unos 300 meV. Por otro lado, la mayoría de las celdas solares orgánicas ostentan de un qV_{oc} que oscila entre 0.5 - 0.7 eV por debajo del E_{CT} [55].

Típicamente, el material donador presenta una energía del LUMO superior con respecto a la del aceptor, tal como se ve en la Figura 2.8. Este desplazamiento energético es conocido como energía impulsora, ΔE_D y es consumida para disociar el par electrón-hueco en portadores libres [56].

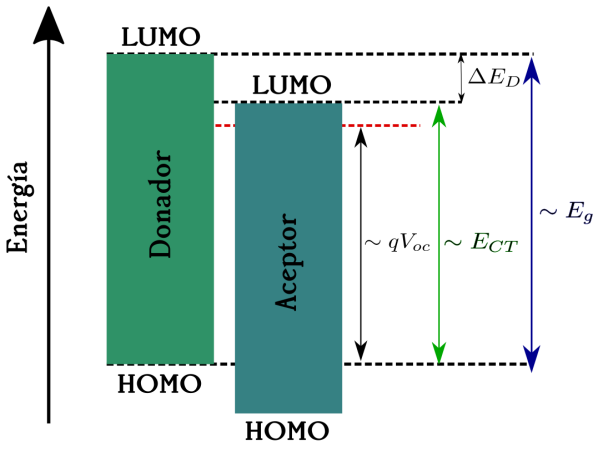


Figura 2.8: Diagrama de energías de una celda solar orgánica binaria

Estrictamente hablando, tanto el aceptor como el donador pueden absorber la radiación incidente y formar excitones de Frenkel (véase la Figura 2.9). Considerando las constantes dieléctricas típicas de los materiales orgánicos ($\epsilon \approx 3$–5) y la separación estimada de los estados CT ($r_{CT} = 1$–4 nm), la energía de unión de los excitones en este tipo de semiconductores se encuentra en el rango de 70 a 480 meV [55].

Una vez que se forman los pares electrón-hueco, estos deben difundirse hacia la interfaz D:A para transportarse hacia los estados CT. A partir de ellos, los portadores libres pueden moverse libremente hacia otros canales o bien, recombinarse. Usualmente, la relajación del estado S_1 hacia ^{1}CT o al S_0 puede ser radiativa o no radiativa, mientras que la recombinación desde estados tripletes T_1 hacia S_0 suele ser no radiativa. En adición, las interacciones electroestáticas que hay entre los complejos D:A propician una hibridación de los estados CT con los estados excitados locales a medida que ΔE_D se hace más pequeño, especialmente cuando el acoplamiento electrónico entre estos estados llega a ser muy amplio [56].

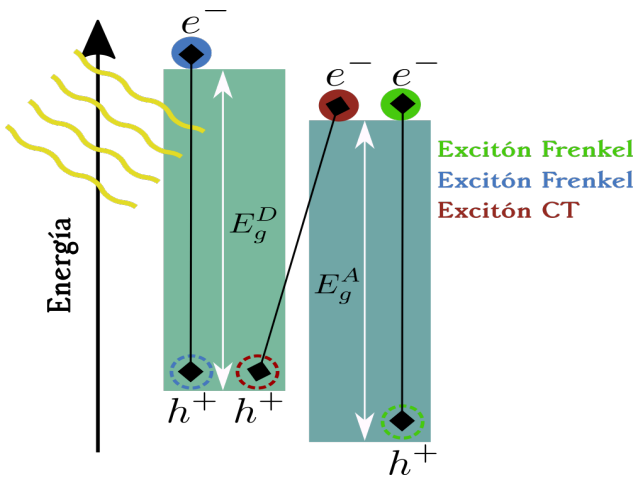


Figura 2.9: Tipos de excitones formados en celdas solares orgánicas

2.3. Sistemas Isoméricos

Los isómeros se definen como dos o más moléculas que comparten la misma fórmula química, pero difieren en sus propiedades químicas y físicas [57]. Estos compuestos constituyen sistemas peculiares, ya que presentan diferencias notables en su desempeño fotovoltaico; sin embargo, comprender las causas de tales variaciones representa un reto analítico y teórico.

La isomerización ha sido una técnica empleada en diversos sistemas para mejorar el rendimiento fotovoltaico [58, 59, 60]. En principio, los perfiles ópticos de los isómeros pueden o no presentar variaciones que se ven reflejadas también en las propiedades electrónicas, factores morfológicos y el transporte de carga. En cuanto al *side chain*, An R. *et al.* sintetizaron dos aceptores con cadenas laterales conjugadas, en las cuales, se unen dos cadenas alquílicas lineales en la posición *para* en el p-FABTT, mientras que en el m-FABTT se encuentran sustuidas en la posición *meta* [61], véase la Figura 2.10. Además, en la Tabla 2.3 se muestran los parámetros fotovoltaicos obtenidos con estos aceptores en unión con el donador D18.
Es apreciable que la PCE mayor se la lleva la unión D18:m-FABTT, a expensas de un V_{oc} menor pero un FF mayor. A pesar de esto, los espectros de absorción de ambos aceptores empatan de forma exacta en la muestra diluida. No obstante, en película, la isomerización del *side chain* afecta significativamente el perfil óptico. El pico máximo del m-FABTT muestra un desplazamiento batocrómico que esta influenciado por la formación de mayores agregados. De acuerdo con los autores, este efecto fomenta interacciones intermoleculares más fuertes.

Hongyu F. *et al.*, analizaron los efectos sobre el desempeño fotovoltaico de tres moléculas isoméricas compuestas por una cadena lateral conjugada que difiere, en la distancia existente entre un anillo de tiofeno de la cadena y el esqueleto central del aceptor, véase la Figura 2.11. [62].

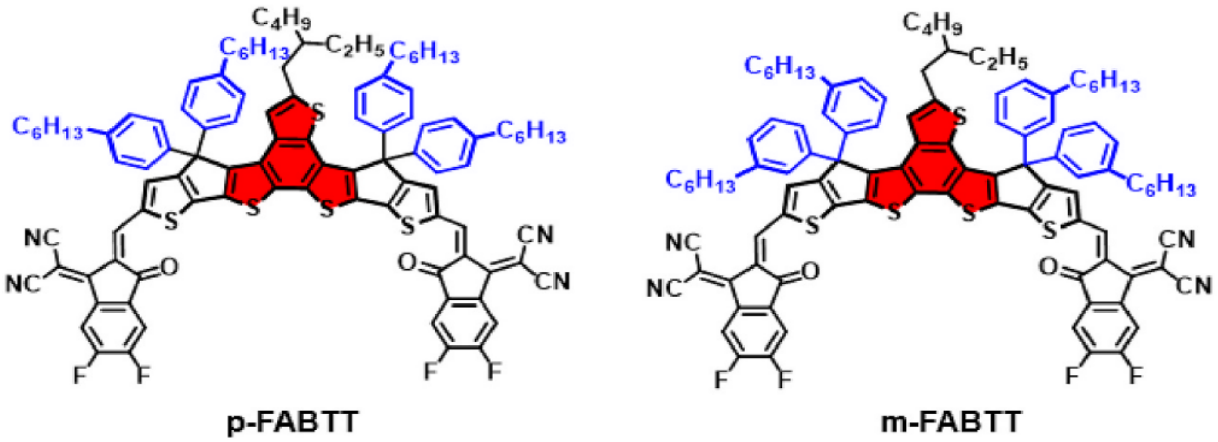


Figura 2.10: Estructuras químicas de los aceptores p-FABTT y m-FABTT. Tomada de: [61]

Tabla 2.3: Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos formados con el BTP-C6Ph:PM6 y el BTP-PhC6:PM6

Dispositivo	V_{oc} (V)	J_{sc} (mA cm^{-2})	FF (%)	PCE (%)
D18:p-FABTT	0.85	11.67	48.51	4.81
D18:m-FABTT	0.80	15.39	57.96	7.14

Esta variación del *side-chain* tiene una influencia despreciable sobre los niveles energéticos del LUMO del sistema de aceptores denotados como BTP-Th1, BTP-Th3 y BTP-Th6. Aunado a lo anterior, se aprecia un perfil óptico similar entre los tres aceptores en solución, sin embargo, en la película formada se observa un desplazamiento batocrómico del pico máximo del BTP-Th6 que es atribuido a la presencia de interacciones intermoleculares $\pi - \pi$ más fuertes. Por una parte, el potencial electroestático (ESP), por sus siglas en inglés *Electrostatic Potential*, modula de manera directa estas interacciones. Cómo resultado, la PCE y el transporte de carga mejoran significativamente.

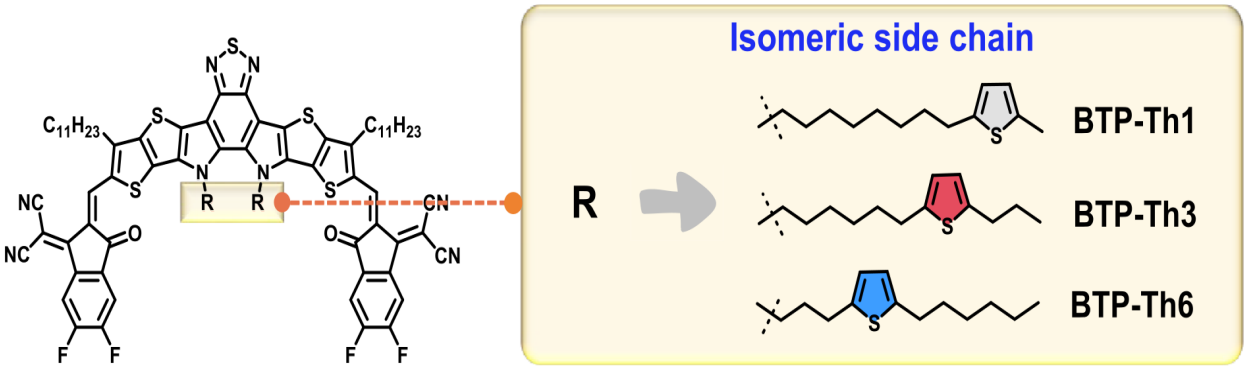


Figura 2.11: Estructuras químicas de los aceptores BTP-Th1, BTP-Th3 y BTP-Th6. Tomada de: [62]

El desempeño fotovoltaico de los aceptores en unión con el donador PM6, se muestra en la Tabla 2.4. El aceptor BTP-Th1 presenta el mayor voltaje V_{oc} y mayor J_{sc}, no obstante, el FF de este dispositivo es ligeramente menor con respecto al brindado por el aceptor BTP-Th3. Los autores explican que las pérdidas de energía del dispositivo PM6:BTP-Th1 son minúsculas comparadas con el otro par de celdas.

Este último aspecto resulta interesante debido a que el FF ha sido relacionado con las pérdidas de energía y la recombinación bimolecular [63]. En principio, las interacciones intramoleculares no covalentes pueden intervenir en el transporte de carga. A su vez, estas pueden modularse por medio de modificaciones del *side-chain* [39]. Estrictamente hablando, estas interacciones constan de enlaces no covalentes tipo S···O, H···O, S···N, F···H y puentes de hidrógeno [64, 65]. Además de controlar la morfología de la interfaz y la planaridad de los aceptores, estas interacciones permiten aumentar la movilidad de electrones y huecos, disminuir las pérdidas de energía por recombinación y permiten aumentar el tiempo de vida de los portadores de carga [66, 67].

Tabla 2.4: Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos formados con el PM6:BTP-Th1, PM6:BTP-Th3 y PM6:BTP-Th6

Dispositivo	V_{oc} (V)	J_{sc} (mA cm^{-2})	FF (%)	PCE (%)
PM6:BTP-Th1	0.860	24.40	72.03	15.12
PM6:BTP-Th3	0.845	23.81	73.52	14.79
PM6:BTP-Th6	0.840	22.12	71.58	13.30

En estudios con celdas ternarias, se ha visto que la isomerización del grupo central electrodeficiente y las unidades terminales también permiten modular el rendimiento fotovoltaico. Resulta interesante que la principal razón de esto, se adjudica a la mejora en las movilidades de los portadores de carga, a pesar de que, i) estos sistemas pueden presentar eficiencias cuánticas externas similares, es decir, aprovechan de igual manera la luz incidente dando como resultado corrientes J_{sc} similares; ii) hay pérdidas de energía casi equivalentes y cambios minúsculos en el FF, pero se obtiene una PCE significativa [68, 69].

2.4. El sistema de aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH

El sistema de aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH constituye un conjunto de moléculas isoméricas pertenecientes a la Y-series [40]. Sus cadenas laterales difieren en la conformación y el tipo de sustitución, tal como se muestra en la Figura 2.12. En el T2C8 hay una cadena alquílica lineal de ocho carbonos, mientras que en el T2EH y el T3EH dichas cadenas son ramificadas. En el caso del T2EH, la cadena lateral está unida al carbono α del anillo de tiofeno; en contraste, en el T3EH se encuentra unida al carbono β.

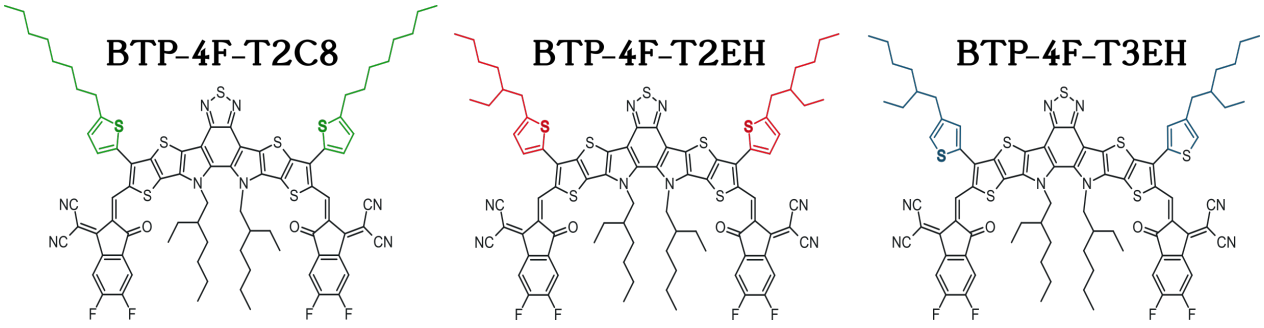


Figura 2.12: Estructuras químicas de los aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH

Con esta sutil variación del *side-chain*, los sistemas presentan diferentes rendimientos fotovoltaicos cuando se unen con el donador D18-Cl, véase la Tabla 2.5.

De manera experimental las movilidades del electrón reportadas de este sistema de aceptores son de 3.42×10^{-4} cm^{-2} V^{-1} s^{-1} para el BTP-4F-T2C8, 4.07×10^{-4} cm^{-2} V^{-1} s^{-1} para el BTP-4F-T2EH y finalmente 5.47×10^{-4} cm^{-2} V^{-1} s^{-1} para el BTP-4F-T3EH [40]. En cuanto a la morfología del sistema, los autores reportan que el aceptor T3EH presenta una cristalinidad optimizada que esta en concordancia con las movilidades de los portadores de carga. Previamente, con un trabajo de tesis de mi propia autoría [70], se demostró por medio de cálculos de estructura electrónica utilizando la DFT, *Density Functional Theory*, que las propiedades optoelectrónicas del sistema de aceptores son altamente similares. Por otra parte, la energía de unión del excitón calculada para el BTP-4F-T3EH resulta ser la menor del sistema, $E_B = 0.338$ eV. Aunado a lo anterior, los autores del trabajo experimental señalan que el impedimento estérico generado en el T3EH es menor con respecto a sus dos análogos.

Tabla 2.5: Parámetros fotovoltaicos de los dispositivos formados con el D18-Cl:BTP-4F-T2C8, D18-Cl:BTP-4F-T2EH y D18-Cl:BTP-4F-T3EH

Dispositivo	V_{oc} (V)	J_{sc} (mA cm^{-2})	FF (%)	PCE (%)
D18-Cl:BTP-4F-T2C8	0.880	24.56	73.59	15.92
D18-Cl:BTP-4F-T2EH	0.891	25.68	76.11	17.41
D18-Cl:BTP-4F-T3EH	0.873	26.84	77.85	18.25

En otro estudio sobre este mismo sistema, Xyngyu X. *et al.* [71] profundizan en las pérdidas energéticas en función del *Single-Triplet Energy Gap*, denotado como ΔE_{ST}:

$$\Delta E_{ST} = E_{S1} - E_{T1} \approx \Delta E_{CT} + \Delta E_{BET}\,, \tag{2.7}$$

donde ΔE_{BET} denota el *Back-Electron-Transfer*, el cual representa la energía de relajación de los excitones situados en un estado triplete del E_{CT} hacia un estado triplete T_1 [71].

Los autores describen una relación entre la energía del ΔE_{ST} y el V_{oc}. Un valor menor del ΔE_{ST} puede reducir las pérdidas de voltaje y la recombinación de carga. Cuando se cambia la cadena ramificada y por tanto se aleja más del átomo de azufre del anillo de tiofeno, ΔE_{ST} tiende a aumentar. Tal como se aprecia en la Tabla 2.5, el voltaje del T2EH es mayor con respecto a los otros dos aceptores debido a que tiene la menor energía ΔE_{ST}. Por otro lado, Xyngyu X. *et al.* presentan los ángulos diedros calculados y el MPP, por sus siglas en inglés *Mean Plane of the Molecule*. Con ello, el desorden torsional [72] en moléculas de la Y-series se define como:

$$\bar{\theta} = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4}{4} \tag{2.8}$$

En el estudio se muestra que el T3EH tiene un MPP menor con respecto al T2EH, 0.420 y 0.482 respectivamente, sugiriendo que este primero tiene una mayor planaridad. Los ángulos torsionales promedio de ambas moléculas fueron calculadas por Xyngyu X. *et al.* en 27.657 para el T2EH y 23.193 para el T3EH. Mientras más pequeño es este desorden torsional se promueve más el traslape π entre planos conjugados dentro de la molécula, impulsando así, el acoplamiento orbital entre moléculas vecinas. Aunado a lo anterior, un $\bar{\theta}$ más grande implicaría mayores pérdidas de energía no radiativas, sin embargo puede mejorar el E_{CT} [72]. Con base a las energías E_{CT} calculadas en el trabajo de tesis, véase la Tabla 2.6, se corroborá esta última tendencia. Sin embargo, estas energías fueron obtenidas a partir de cálculos independientes.

Al igual que en el trabajo de Xyngyu X. *et al.*, en el trabajo de tesis se demuestra que las distribuciones de electrones y huecos en el sistema de isómeros es equivalente para la transición de S_0 hacia S_1. Además, en ambos estudios se observa que el potencial electrostático es variable y respeta la misma tendencia: T3EH>T2EH>T2C8.

Tabla 2.6: Energías del E_{CT} de los sistemas BTP-4F-T2C8:D18-C, BTP-4F-T2EH:D18-Cl y BTP-4F-T3EH:D18-Cl

Aceptor:Donador	E_{CT} (eV)
BTP-4F-T2C8:D18-Cl	1.33
BTP-4F-T2EH:D18-Cl	1.34
BTP-4F-T3EH:D18-Cl	1.30

De acuerdo con el trabajo del grupo de Xyngyu X., esta fluctuación del ESP indica un decremento en la habilidad donadora a medida que la cadena lateral se desplaza en posiciones más alejadas con respecto al átomo de azufre del anillo de tiofeno.

Se demuestra que este sistema presenta menores pérdidas de energía y se correlaciona la mejora del V_{oc} con la planaridad de la molécula. Sin embargo, no se logra explicar con gran detalle el aumento significativo en el FF. Asimismo, las cadenas laterales ramificadas introducen un impedimento estérico mayor que sus contrapartes lineales, ayudando a aumentar la solubilidad del compuesto por una parte y a reducir las pérdidas de energía no radiativas. Sin embargo, resulta complejo de explicar el comportamiento fotovoltaico de este sistema debido a que las cadenas alquílicas no participan en la conjugación del núcleo central. Esto también explica la razón del porque los sistemas isoméricos presentan picos de absorción similares. Por añadidura, este impedimento estérico modula las interacciones intermoleculares con el donador: a medida que disminuye este impedimento, decrementan las energías de reorganización, lo cual implicaría mayores movilidades de portadores de carga [73].

Finalmente, incluso en sistemas donde la J_{sc} es equivalente, las pérdidas de energía y las movilidades de los portadores de carga son los principales factores que rigen el rendimiento fotovoltaico. Vale la pena mencionar también, que mientras más lejos se encuentren el donador y aceptor espacialmente, disminuye el traslape entre huecos y electrones, reduciendo de este modo, la eficiencia [72].

Planteamiento del Problema

El sistema de aceptores isoméricos BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH, pertenecientes al grupo de los aceptores no fullereno (NFAs) y derivados de la Y-series, constituye un caso de especial interés dentro del estudio de materiales para celdas solares orgánicas. Con cálculos de estructura electrónica se ha demostrado que estos compuestos presentan propiedades optoelectrónicas prácticamente equivalentes; sin embargo, al ser combinados con el donador D18-Cl exhiben rendimientos fotovoltaicos notablemente distintos.

Particularmente, el sistema T2EH:D18-Cl presenta menores pérdidas energéticas, mientras que el T3EH:D18-Cl muestra mayores movilidades de carga, junto con valores superiores de J_{sc} y del factor de llenado (FF). De forma experimental, la eficiencia cuántica externa sugiere que el T3EH aprovecha de manera más eficiente la radiación incidente, y los estudios de recombinación bimolecular revelan que este aceptor presenta pérdidas ligeramente menores respecto a sus análogos. No obstante, el T2EH mantiene el mayor voltaje de circuito abierto (V_{oc}), siendo el sistema con menores pérdidas energéticas globales.

Estas observaciones plantean una cuestión fundamental: ¿qué factor estructural o electrónico adicional, más allá de la planaridad molecular y las pérdidas energéticas, determina el mejor desempeño del dispositivo basado en el T3EH?

Justificación

Las modificaciones del *side-chain* representan una manera sencilla y económicamente viable para la manipulación de aceptores no fullerenos derivados de la Y-series. Estas variaciones, pueden modular de manera significativa el desempeño fotovoltaico de las celdas solares orgánicas, sin comprometer sus ventajas optoelectrónicas. A su vez, el terreno y el campo de investigación en el *side-chain* ha sido poco explorado en sistemas isoméricos debido a que la caracterización experimental e incluso teórica, terminan mostrando resultados similares y tendencias que se conectan con la morfología del material en el mejor de los casos. Además, las celdas solares orgánicas se han alzado en eficiencias mayores al 20 %, por lo que el interés en este tipo de materiales ha incrementado de manera relevante en los últimos años.

Por otra parte, un enfoque computacional resulta sumamente enriquecedor para la caracterización experimental y viceversa, aportando novedosas estructuras que pueden ser implementadas en celdas solares orgánicas, permitiendo así, modular los efectos causados por el *side chain* en la eficiencia. A su vez, el empleo de la DFT y técnicas de dinámica molecular han sido empleadas con más regularidad para explicar los detalles a nanoescala de estos aceptores, encontrando propiedades y tendencias que permiten explicar el alza en el rendimiento de estos materiales.

Hipótesis

Se plantea que las variaciones estructurales en las cadenas laterales (*side-chains*) de los aceptores isoméricos BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH inducen cambios en su conformación molecular a nanoescala, modificando las interacciones intra- e intermoleculares y, por consiguiente, la morfología del material activo. Dichas modificaciones estructurales influyen directamente en el transporte y la recombinación de carga, afectando la distribución energética y determinando los parámetros fotovoltaicos clave, como la corriente de cortocircuito (J_{sc}), el voltaje de circuito abierto (V_{oc}) y el factor de llenado (FF). En particular, se hipotetiza que el mejor desempeño del sistema T3EH:D18-Cl se debe a una organización molecular más favorable promovida por la configuración de su *side-chain*, la cual optimiza las rutas de transporte de carga y reduce las pérdidas no radiativas.

Objetivos

6.1. Objetivo General

Dilucidar de entre los complejos obtenidos por medio de simulaciones de dinámica molecular y a partir de la estructura electrónica de los mismos, las principales causas de la diferencia en el desempeño fotovoltaico del sistema de aceptores isoméricos BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH.

6.1.1. Objetivos Particulares

1. Obtener por medio de simulaciones de dinámica molecular los complejos donador-aceptor, donador-donador y aceptor-aceptor.
2. Obtener las estructura electrónica de los complejos obtenidos con dinámica molecular
3. Calcular parámetros cinéticos de transferencia de carga entre los complejos.
4. Obtener las principales interacciones no covalentes presentes en los complejos.
5. Calcular el acoplamiento electrónico entre donador y aceptor por medio de la integral de traslape
6. Calcular las energías de las principales interacciones existentes entre los complejos

Materiales y Métodos

La teoría empleada en este trabajo para obtener la estructura electrónica de los complejos es *La Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)* [74], que puede ser resumida en las siguientes ecuaciones:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{1}^{N} \sum_{s} |\psi_i(\vec{r}, s)|^2 \tag{7.1}$$

$$V_{ef} = V_{ext}(\vec{r}) + \int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + V_{xc} \tag{7.2}$$

$$\left[\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{ef}(a\vec{r})\right] \psi_i = \epsilon_i \psi_i \qquad (i = 1, 2, ...n) \tag{7.3}$$

$$\begin{array}{l} E[\rho(\vec{r})] = \sum_{1}^{N} \sum_{s} \int \psi^*(\vec{r}) \left(-\frac{1}{2}\nabla^2\right) \psi_i(\vec{r}) d^3\vec{r} \quad + \\ \frac{1}{2} \int \int \frac{\rho(\vec{r_1})\rho(\vec{r_2})}{|\vec{r_1} - \vec{r_2'}|} d^3\vec{r_1} d^3\vec{r_2} + \int V(\vec{r})\rho(a\vec{r}) d^3\vec{r} + E_{xc} \end{array} \tag{7.4}$$

El software empleado para llevar a cabo los cálculos con el nivel de teoría anterior consta del paquete *GAUSSIAN 16* [75]. Por su parte, las simulaciones de dinámica molecular serán empleadas utilizando GROMACS [76] asistiéndose de SOBTOP [77] para construir las topologías de los complejos. Por su parte, se utilizarán los recursos computacionales y el soporte técnico ofrecidos por el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo (CADS) de la Universidad de Guadalajara a través del supercomputador Leo Atrox.

Cronograma

En el presente trabajo de Doctorado se pretende dividir el trabajo como se sugiere en el cronograma de la Figura 8.1. Comenzando por validar las simulaciones de dinámica molecular con los campos de fuerza utilizados en moléculas orgánicas. Luego se pretende calcular la estructura electrónica de los complejos para obtener el de menor energía. Con ello es posible calcular una serie de descriptores cinéticos y realizar un análisis de interacciones por medio de módulos especiales de GROMACS.

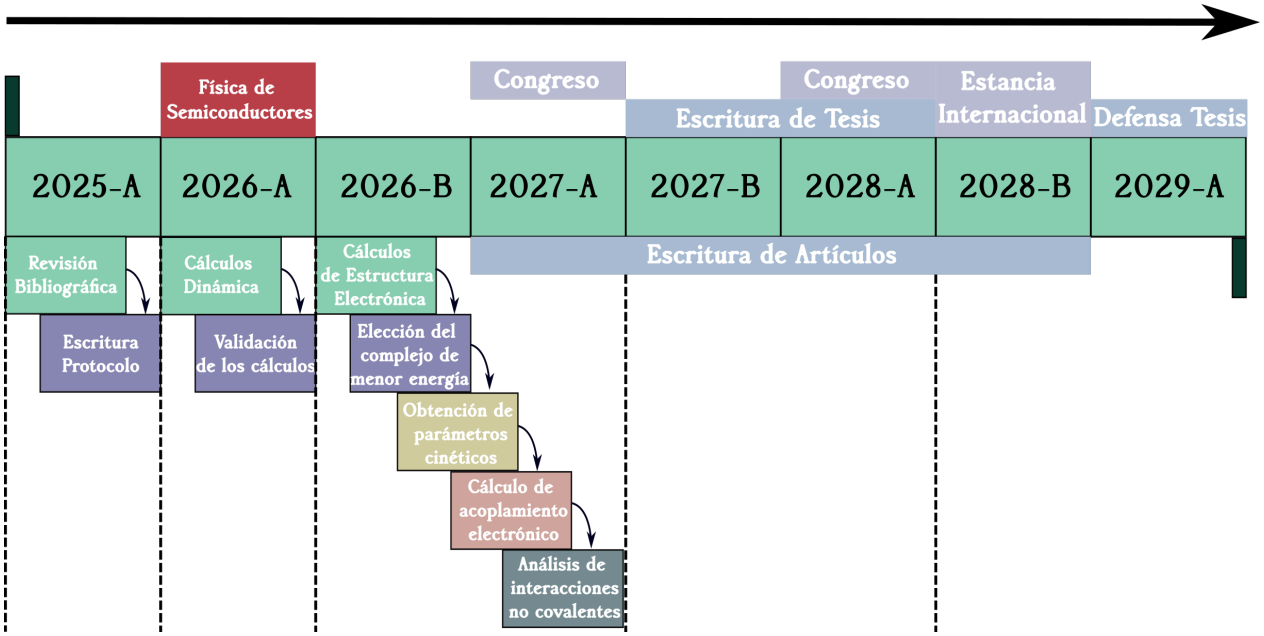


Figura 8.1: Cronograma de actividades

Finalmente se pretende escribir un par de artículos para publicarse a finales del 2027 o mediados del 2028. Además se resalta la asistencia a dos congresos y una estancia internacional para enriquecer el curriculum y el conocimiento adquirido durante mi trayectoria académica por el Doctorado.

Bibliografía

[1] National Renewable Energy Laboratory (NREL), "Best research-cell efficiency chart." https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency, 2025. Accedido el: 18 de agosto del 2025.

[2] R. Ma, Z. Luo, Y. Zhang, L. Zhan, T. Jia, P. Cheng, C. Yan, Q. Fan, S. Liu, L. Ye, *et al.*, "Organic solar cells: beyond 20 %," *Science China Materials*, pp. 1–13, 2025.

[3] C. W. Tang, "Two-layer organic photovoltaic cell," *Applied physics letters*, vol. 48, no. 2, pp. 183–185, 1986.

[4] G. Yu, J. Gao, J. C. Hummelen, F. Wudl, and A. J. Heeger, "Polymer photovoltaic cells: enhanced efficiencies via a network of internal donor-acceptor heterojunctions," *Science*, vol. 270, no. 5243, pp. 1789–1791, 1995.

[5] C.-Z. Li, H.-L. Yip, and A. K.-Y. Jen, "Functional fullerenes for organic photovoltaics," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 22, no. 10, pp. 4161–4177, 2012.

[6] Y. Liang, Z. Xu, J. Xia, S.-T. Tsai, Y. Wu, G. Li, C. Ray, L. Yu, *et al.*, "For the bright future-bulk heterojunction polymer solar cells with power conversion efficiency of 7.4 %," *Advanced materials*, vol. 22, no. 20, p. E135, 2010.

[7] Y. Liu, J. Zhao, Z. Li, C. Mu, W. Ma, H. Hu, K. Jiang, H. Lin, H. Ade, and H. Yan, "Aggregation and morphology control enables multiple cases of high-efficiency polymer solar cells," *Nature communications*, vol. 5, no. 1, p. 5293, 2014.

[8] A. Armin, W. Li, O. J. Sandberg, Z. Xiao, L. Ding, J. Nelson, D. Neher, K. Vandewal, S. Shoaee, T. Wang, *et al.*, "A history and perspective of non-fullerene electron acceptors for organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 11, no. 15, p. 2003570, 2021.

[9] J. Zhang, H. S. Tan, X. Guo, A. Facchetti, and H. Yan, "Material insights and challenges for non-fullerene organic solar cells based on small molecular acceptors," *Nature Energy*, vol. 3, no. 9, pp. 720–731, 2018.

[10] J. Li, F. Dierschke, J. Wu, A. C. Grimsdale, and K. Müllen, "Poly (2, 7-carbazole) and perylene tetracarboxydiimide: a promising donor/acceptor pair for polymer solar cells," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 16, no. 1, pp. 96–100, 2006.

[11] H. Gommans, T. Aernouts, B. Verreet, P. Heremans, A. Medina, C. G. Claessens, and T. Torres, "Perfluorinated subphthalocyanine as a new acceptor material in a small-molecule bilayer organic solar cell," *Advanced functional materials*, vol. 19, no. 21, pp. 3435–3439, 2009.

[12] G. Sharma, P. Suresh, J. A. Mikroyannidis, and M. M. Stylianakis, "Efficient bulk heterojunction devices based on phenylenevinylene small molecule and perylene–pyrene bisimide," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 20, no. 3, pp. 561–567, 2010.

[13] P. Sullivan, A. Duraud, l. Hancox, N. Beaumont, G. Mirri, J. H. Tucker, R. A. Hatton, M. Shipman, and T. S. Jones, "Halogenated boron subphthalocyanines as light harvesting electron acceptors in organic photovoltaics," *Advanced Energy Materials*, vol. 1, no. 3, pp. 352–355, 2011.

[14] Q. Yan, Y. Zhou, Y.-Q. Zheng, J. Pei, and D. Zhao, "Towards rational design of organic electron acceptors for photovoltaics: a study based on perylenediimide derivatives," *Chemical Science*, vol. 4, no. 12, pp. 4389–4394, 2013.

[15] G. Zhang, J. Zhao, P. C. Chow, K. Jiang, J. Zhang, Z. Zhu, J. Zhang, F. Huang, and H. Yan, "Nonfullerene acceptor molecules for bulk heterojunction organic solar cells," *Chemical reviews*, vol. 118, no. 7, pp. 3447–3507, 2018.

[16] J. Liu, S. Chen, D. Qian, B. Gautam, G. Yang, J. Zhao, J. Bergqvist, F. Zhang, W. Ma, H. Ade, *et al.*, "Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force," *Nature Energy*, vol. 1, no. 7, pp. 1–7, 2016.

[17] Y. Duan, X. Xu, H. Yan, W. Wu, Z. Li, and Q. Peng, "Pronounced effects of a triazine core on photovoltaic performance-efficient organic solar cells enabled by a pdi trimer-based small molecular acceptor.," *Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.)*, vol. 29, no. 7, 2016.

[18] J. Zhang, Y. Li, J. Huang, H. Hu, G. Zhang, T. Ma, P. C. Chow, H. Ade, D. Pan, and H. Yan, "Ring-fusion of perylene diimide acceptor enabling efficient nonfullerene organic solar cells with a small voltage loss," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 139, no. 45, pp. 16092–16095, 2017.

[19] Y. Lin, J. Wang, Z.-G. Zhang, H. Bai, Y. Li, D. Zhu, and X. Zhan, "An electron acceptor challenging fullerenes for efficient polymer solar cells," *Advanced materials*, vol. 27, no. 7, pp. 1170–1174, 2015.

[20] Y. Lin, F. Zhao, Y. Wu, K. Chen, Y. Xia, G. Li, S. Prasad, J. Zhu, L. Huo, H. Bin, *et al.*, "Mapping polymer donors toward high-efficiency fullerene free organic solar cells.," *Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.)*, vol. 29, no. 3, 2016.

[21] S. Holliday, R. S. Ashraf, A. Wadsworth, D. Baran, S. A. Yousaf, C. B. Nielsen, C.-H. Tan, S. D. Dimitrov, Z. Shang, N. Gasparini, *et al.*, "High-efficiency and air-stable p3ht-based polymer solar cells with a new non-fullerene acceptor," *Nature communications*, vol. 7, no. 1, p. 11585, 2016.

[22] Y. Zhang, H. Xia, J. Yu, Y. Yang, and G. Li, "Materials and device engineering perspective: Recent advances in organic photovoltaics," *Advanced Materials*, p. 2504063, 2025.

[23] J. Hou, O. Inganäs, R. H. Friend, and F. Gao, "Organic solar cells based on non-fullerene acceptors," *Nature materials*, vol. 17, no. 2, pp. 119–128, 2018.

[24] Y. Lin, F. Zhao, Q. He, L. Huo, Y. Wu, T. C. Parker, W. Ma, Y. Sun, C. Wang, D. Zhu, *et al.*, "High-performance electron acceptor with thienyl side chains for organic photovoltaics," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 138, no. 14, pp. 4955–4961, 2016.

[25] Y. Yang, Z.-G. Zhang, H. Bin, S. Chen, L. Gao, L. Xue, C. Yang, and Y. Li, "Side-chain isomerization on an n-type organic semiconductor itic acceptor makes 11.77 % high efficiency polymer solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 138, no. 45, pp. 15011–15018, 2016.

[26] W. Zhao, S. Li, H. Yao, S. Zhang, Y. Zhang, B. Yang, and J. Hou, "Molecular optimization enables over 13 % efficiency in organic solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 139, no. 21, pp. 7148–7151, 2017.

[27] J. Yuan and Y. Zou, "The history and development of y6," *Organic Electronics*, vol. 102, p. 106436, 2022.

[28] S. Song, Y. Jin, S. H. Kim, J. Moon, K. Kim, J. Y. Kim, S. H. Park, K. Lee, and H. Suh, "Stabilized polymers with novel indenoindene backbone against photodegradation for leds and solar cells," *Macromolecules*, vol. 41, no. 20, pp. 7296–7305, 2008.

[29] L. Feng, J. Yuan, Z. Zhang, H. Peng, Z.-G. Zhang, S. Xu, Y. Liu, Y. Li, and Y. Zou, "Thieno [3, 2-b] pyrrolo-fused pentacyclic benzotriazole-based acceptor for efficient organic photovoltaics," *ACS applied materials & interfaces*, vol. 9, no. 37, pp. 31985–31992, 2017.

[30] R. Wang, J. Yuan, R. Wang, G. Han, T. Huang, W. Huang, J. Xue, H.-C. Wang, C. Zhang, C. Zhu, *et al.*, "Rational tuning of molecular interaction and energy level alignment enables high-performance organic photovoltaics," *Advanced Materials*, vol. 31, no. 43, p. 1904215, 2019.

[31] J. Yuan, Y. Zhang, L. Zhou, G. Zhang, H.-L. Yip, T.-K. Lau, X. Lu, C. Zhu, H. Peng, P. A. Johnson, *et al.*, "Single-junction organic solar cell with over 15 % efficiency using fused-ring acceptor with electron-deficient core," *Joule*, vol. 3, no. 4, pp. 1140–1151, 2019.

[32] K. Jiang, Q. Wei, J. Y. L. Lai, Z. Peng, H. K. Kim, J. Yuan, L. Ye, H. Ade, Y. Zou, and H. Yan, "Alkyl chain tuning of small molecule acceptors for efficient organic solar cells," *Joule*, vol. 3, no. 12, pp. 3020–3033, 2019.

[33] S. Shi, S. Zhang, Z. Xue, X. Yao, G. Zhang, J. Gao, Y. Li, X. Tu, S. Zhang, C. Zhang, *et al.*, "Near-infrared acceptors with imide-containing end groups for organic solar cells," *ACS Applied Materials & Interfaces*, vol. 15, no. 9, pp. 12119–12126, 2023.

[34] Z. Li, X. Li, J. Xue, J. Zhang, C. Zhu, J. Li, W. Ma, L. Meng, and Y. Li, "A-da′ da type acceptor with a benzoselenadiazole a′-unit enables efficient organic solar cells," *ACS Energy Letters*, vol. 8, no. 6, pp. 2488–2495, 2023.

[35] Y. Ding, S. Xiong, M. Li, M. Pu, Y. Zhu, X. Lai, Y. Wang, D. Qiu, H. Lai, and F. He, "Highly-efficient 2d nonfullerene acceptors enabled by subtle molecular tailoring engineering," *Small*, vol. 20, no. 21, p. 2309169, 2024.

[36] C. Li, J. Song, H. Lai, H. Zhang, R. Zhou, J. Xu, H. Huang, L. Liu, J. Gao, Y. Li, *et al.*, "Non-fullerene acceptors with high crystallinity and photoluminescence quantum yield enable> 20 % efficiency organic solar cells," *Nature Materials*, vol. 24, no. 3, pp. 433–443, 2025.

[37] Y. Jiang, K. Liu, F. Liu, G. Ran, M. Wang, T. Zhang, R. Xu, H. Liu, W. Zhang, Z. Wei, *et al.*, "20.6 % efficiency organic solar cells enabled by incorporating a lower bandgap guest nonfullerene acceptor without open-circuit voltage loss," *Advanced Materials*, vol. 37, no. 17, p. 2500282, 2025.

[38] J. Wang, P. Xue, Y. Jiang, Y. Huo, and X. Zhan, "The principles, design and applications of fused-ring electron acceptors," *Nature Reviews Chemistry*, vol. 6, no. 9, pp. 614–634, 2022.

[39] C. Li, J. Zhou, J. Song, J. Xu, H. Zhang, X. Zhang, J. Guo, L. Zhu, D. Wei, G. Han, *et al.*, "Non-fullerene acceptors with branched side chains and improved molecular packing to exceed 18 % efficiency in organic solar cells," *Nature Energy*, vol. 6, no. 6, pp. 605–613, 2021.

[40] A. Shang, S. Luo, J. Zhang, H. Zhao, X. Xia, M. Pan, C. Li, Y. Chen, J. Yi, X. Lu, *et al.*, "Over 18 % binary organic solar cells enabled by isomerization of non-fullerene acceptors with alkylthiophene side chains," *Science China Chemistry*, vol. 65, no. 9, pp. 1758–1766, 2022.

[41] G. Han, Y. Guo, X. Song, Y. Wang, and Y. Yi, "Terminal π–π stacking determines three-dimensional molecular packing and isotropic charge transport in an a–π–a electron acceptor for non-fullerene organic solar cells," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 5, no. 20, pp. 4852–4857, 2017.

[42] L. Tian, C. Liu, and F. Huang, "Recent progress in side chain engineering of y-series non-fullerene molecule and polymer acceptors," *Science China Chemistry*, vol. 67, no. 3, pp. 788–805, 2024.

[43] S. Feng, C. Zhang, Y. Liu, Z. Bi, Z. Zhang, X. Xu, W. Ma, and Z. Bo, "Fused-ring acceptors with asymmetric side chains for high-performance thick-film organic solar cells," *Advanced Materials*, vol. 29, no. 42, p. 1703527, 2017.

[44] Z. Luo, R. Sun, C. Zhong, T. Liu, G. Zhang, Y. Zou, X. Jiao, J. Min, and C. Yang, "Altering alkyl-chains branching positions for boosting the performance of small-molecule acceptors for highly efficient nonfullerene organic solar cells," *Science China Chemistry*, vol. 63, no. 3, pp. 361–369, 2020.

[45] D. Mo, H. Chen, J. Zhou, N. Tang, L. Han, Y. Zhu, P. Chao, H. Lai, Z. Xie, and F. He, "Alkyl chain engineering of chlorinated acceptors for elevated solar conversion," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 18, pp. 8903–8912, 2020.

[46] C. Kim, S. Chen, J. S. Park, G.-U. Kim, H. Kang, S. Lee, T. N.-L. Phan, S.-K. Kwon, Y.-H. Kim, and B. J. Kim, "Green solvent-processed, high-performance organic solar cells achieved by outer side-chain selection of selenophene-incorporated y-series acceptors," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 9, no. 43, pp. 24622–24630, 2021.

[47] C. Zhang, J. Yuan, K. L. Chiu, H. Yin, W. Liu, G. Zheng, J. K. W. Ho, S. Huang, G. Yu, F. Gao, *et al.*, "A disorder-free conformation boosts phonon and charge transfer in an electron-deficient-core-based non-fullerene acceptor," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 17, pp. 8566–8574, 2020.

[48] J. Cai, Y. Fu, C. Guo, D. Li, L. Wang, C. Chen, D. Liu, W. Li, and T. Wang, "Realizing compact three-dimensional charge transport networks of asymmetric electron acceptors for efficient organic solar cells," *Science China Chemistry*, vol. 66, no. 2, pp. 508–517, 2023.

[49] J. Zhang, F. Bai, I. Angunawela, X. Xu, S. Luo, C. Li, G. Chai, H. Yu, Y. Chen, H. Hu, *et al.*, "Alkyl-chain branching of non-fullerene acceptors flanking conjugated side groups toward highly efficient organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 11, no. 47, p. 2102596, 2021.

[50] Y. Cui, H. Yao, J. Zhang, K. Xian, T. Zhang, L. Hong, Y. Wang, Y. Xu, K. Ma, C. An, *et al.*, "Single-junction organic photovoltaic cells with approaching 18 % efficiency," *Advanced Materials*, vol. 32, no. 19, p. 1908205, 2020.

[51] G. Chai, Y. Chang, Z. Peng, Y. Jia, X. Zou, D. Yu, H. Yu, Y. Chen, P. C. Chow, K. S. Wong, *et al.*, "Enhanced hindrance from phenyl outer side chains on nonfullerene acceptor enables unprecedented simultaneous enhancement in organic solar cell performances with 16.7 % efficiency," *Nano Energy*, vol. 76, p. 105087, 2020.

[52] A. Mishra, S. Mahalik, and A. Mishra, "Influence of alkyl chain length on solar cell performance of molecular organic semiconductors: a review," *Chemical Communications*, 2025.

[53] S. M. Menke, N. A. Ran, G. C. Bazan, and R. H. Friend, "Understanding energy loss in organic solar cells: toward a new efficiency regime," *Joule*, vol. 2, no. 1, pp. 25–35, 2018.

[54] U. Rau, U. W. Paetzold, and T. Kirchartz, "Thermodynamics of light management in photovoltaic devices," *Physical Review B*, vol. 90, no. 3, p. 035211, 2014.

[55] T. M. Burke, S. Sweetnam, K. Vandewal, and M. D. McGehee, "Beyond langevin recombination: How equilibrium between free carriers and charge transfer states determines the open-circuit voltage of organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 5, no. 11, p. 1500123, 2015.

[56] J. Wang, Y. Xie, K. Chen, H. Wu, J. M. Hodgkiss, and X. Zhan, "Physical insights into non-fullerene organic photovoltaics," *Nature Reviews Physics*, vol. 6, no. 6, pp. 365–381, 2024.

[57] T. Umeyama and H. Imahori, "Isomer effects of fullerene derivatives on organic photovoltaics and perovskite solar cells," *Accounts of chemical research*, vol. 52, no. 8, pp. 2046–2055, 2019.

[58] X. Shen, X. Lai, H. Lai, T. Zhao, Y. Zhu, M. Pu, H. Wang, P. Tan, and F. He, "Isomerism strategy to optimize aggregation and morphology for superior polymer solar cells," *Macromolecules*, vol. 55, no. 15, pp. 6384–6393, 2022.

[59] Z. Jia, Q. Ma, L. Meng, J. Zhang, S. Qin, Z. Chen, X. Li, J. Zhang, J. Li, Z. Zhang, *et al.*, "Medium bandgap small molecule acceptors with isomer-free chlorinated end groups enabling high-performance tandem organic solar cells," *Advanced Functional Materials*, vol. 32, no. 43, p. 2204720, 2022.

[60] H. Wang, H. Chen, W. Xie, H. Lai, T. Zhao, Y. Zhu, L. Chen, C. Ke, N. Zheng, and F. He, "Configurational isomers induced significant difference in all-polymer solar cells," *Advanced Functional Materials*, vol. 31, no. 26, p. 2100877, 2021.

[61] R. An, M. Cao, X. Wu, H. Tong, and L. Wang, "Low bandgap fused-ring electron acceptors based on π-expended asymmetric benzotrithiophene core: Regulating aggregation and photovoltaic performance by side chain isomerization," *Dyes and Pigments*, vol. 222, p. 111864, 2024.

[62] H. Fan, X. Jiang, Y. Ge, H. Yang, J. Feng, Y. Wu, and C. Cui, "Isomeric alkylthiophene side-chain engineering of a small-molecule acceptor for efficient organic solar cells," *ACS Applied Energy Materials*, vol. 8, no. 8, pp. 5360–5369, 2025.

[63] Y.-N. Chen, M. Li, Y. Wang, J. Wang, M. Zhang, Y. Zhou, J. Yang, Y. Liu, F. Liu, Z. Tang, *et al.*, "A fully non-fused ring acceptor with planar backbone and near-ir absorption for high performance polymer solar cells," *Angewandte Chemie*, vol. 132, no. 50, pp. 22903–22909, 2020.

[64] X. Zhang, H. Wang, D. Li, M. Chen, Y. Mao, B. Du, Y. Zhuang, W. Tan, W. Huang, Y. Zhao, *et al.*, "Modulation of j-aggregation of nonfullerene acceptors toward near-infrared absorption and enhanced efficiency," *Macromolecules*, vol. 53, no. 10, pp. 3747–3755, 2020.

[65] S. Li, L. Zhan, F. Liu, J. Ren, M. Shi, C.-Z. Li, T. P. Russell, and H. Chen, "An unfused-core-based nonfullerene acceptor enables high-efficiency organic solar cells with excellent morphological stability at high temperatures," *Advanced Materials*, vol. 30, no. 6, p. 1705208, 2018.

[66] D. Mo, H. Chen, J. Zhou, L. Han, Y. Zhu, P. Chao, N. Zheng, Z. Xie, and F. He, "Isomeric effects of chlorinated end groups on efficient solar conversion," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 45, pp. 23955–23964, 2020.

[67] X. Zhao, Q. An, H. Zhang, C. Yang, A. Mahmood, M. Jiang, M. H. Jee, B. Fu, S. Tian, H. Y. Woo, *et al.*, "Double asymmetric core optimizes crystal packing to enable selenophene-based acceptor with over 18 % efficiency in binary organic solar cells," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 62, no. 10, p. e202216340, 2023.

[68] H. Ran, B. Zhou, L. Tang, K. Wang, J. Yao, B. Xiao, Y. Xu, Q. Guo, and E. Zhou, "19.1 % efficiency pm6: Y6 based ternary organic solar cells enabled by isomerization engineering of a2-a1-d-a1-a2 type guest molecules," *Journal of Energy Chemistry*, 2025.

[69] Z. Chen, J. Zhu, D. Yang, W. Song, J. Shi, J. Ge, Y. Guo, X. Tong, F. Chen, and Z. Ge, "Isomerization strategy on a non-fullerene guest acceptor for stable organic solar cells with over 19 % efficiency," *Energy & Environmental Science*, vol. 16, no. 7, pp. 3119–3127, 2023.

[70] C. B. N. J. Pablo, "Efectos del side-chain sobre la estructura electrónica de un sistema de isómeros orgánicos btp-4f-t2c8, btp-4f-t2eh y btp-4f-t3eh y su relación con la eficiencia fotovoltaica.," tesis de maestría, Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, México, 2025. Idioma: Español.

[71] X. Xie, Z. Chen, and S. Zheng, "Theoretical exploration of the effects of conjugated side chains on the photoelectric properties of y6-based nonfullerene acceptors," *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 129, no. 12, pp. 2866–2875, 2025.

[72] Y. Wang, R. Zhou, Z. Zheng, Q. Kang, X. Chen, and H. Yan, "Impact of the torsion angle in y6-backbone acceptors on the open-circuit voltage in organic solar cells," *The Journal of Physical Chemistry Letters*, vol. 16, no. 12, pp. 3157–3164, 2025.

[73] W. Gao, L. Li, R. Ma, H. Liu, N. Ma, X. Zhao, Y. Ren, G. Li, and Z. Wei, "Steric hindrance effects from external alkyl chains of small molecule acceptors on photovoltaic performance of organic solar cells," *Chinese Journal of Chemistry*, 2025.

[74] W. Kohn and L. J. Sham, "Self-consistent equations including exchange and correlation effects," *Physical review*, vol. 140, no. 4A, p. A1133, 1965.

[75] M. Frisch, "Gaussian 16/gaussian," 2016.

[76] M. J. Abraham, T. Murtola, R. Schulz, S. Páll, J. C. Smith, B. Hess, and E. Lindahl, "Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers," *SoftwareX*, vol. 1–2, pp. 19–25, 2015.

[77] T. Lu, "Sobtop, version 1.0." http://sobereva.com/soft/Sobtop. Accecido el 1 de Octubre del 2025.